SW/AI 리더스 프로그램

주제: 이동 데이터와 AI를 활용한 교통 신호 최적화

질문 : AI 기반 교통 신호 최적화는 지도 앱·교차로 센서가 모은 이동 데이터를 어떻게 수집·분석·활용하고 있으며, 실제 교통량과 맞지 않는 신호 때문에 생기는 불필요한 정차와 지체를 어떻게 줄이고, 그 효과를 어떻게 검증할 수 있을까?

관련 조사

- Google Project Green Light ⇒ Google 지도의 익명화된 운전 데이터로 교차로별 신호 개선안을 만들어 도시에 제안(적용은 도시 교통 엔지니어가 결정). 정차 최대 30%, 교차로 배출가스 10% 감소. 보스턴은 100여 개 교차로에서 정차 평균 20% 감소
- 제주 애조로 AI 신호 개선 (2026.7) ⇒ AI 스마트교차로 데이터와 디지털트윈 시뮬레이션으로 신호 주기 조정 → 13.4km 구간 통행시간 16.4% 단축, 지체시간 31.3% 감소
- 부산 AI 실시간 신호제어 (2026) ⇒ 시범 운영에서 교차로 지체시간 약 10% 감소, 통행속도 2.25km/h 상승 → 9월부터 확대 시행. 신호정보를 카카오내비·네이버지도·티맵에 제공

선정 이유 : Google이 직접 운영하는 프로젝트(Green Light)라 방문 때 바로 질문할 수 있고, 도시 단위 대용량 교통 데이터 처리라 Databricks와도 연계 가능함. 기존 '이동 안내 서비스 개선' 주제를 같은 데이터로 '도로 운영 자체를 개선'하는 방향으로 넓히는 주제이며, 국내외 사례를 정차 횟수·지체시간 같은 공통 지표로 비교할 수 있음. 효과 수치가 대부분 기관 자체 발표라 '효과를 어떻게 검증할까'도 좋은 토론거리.

출처: Google Research(Project Green Light), Yahoo News(보스턴 사례), 파이낸셜뉴스(2026.7, 제주), 헤럴드경제(2026.3)·메트로신문(2026.9, 부산)